

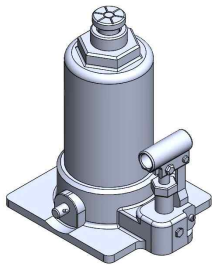
공 급 자 적 합 성 확 인 기 준

자동차용 휴대용 잭

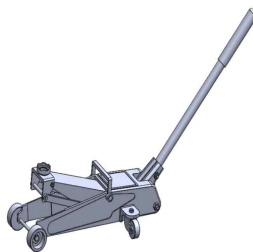
부속서 10

(Portable jacks for automobiles)

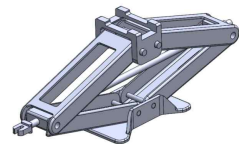
서문 이 기준은 총 2부로 구성되어 있다. 이 기준은 타이어 교체 등 차량의 정비를 위하여 차량의 일부를 들어 올리기 위한 목적으로 사용하는 자동차용 잭(이하 "잭"이라 한다)의 안전요구 사항에 대해 규정한다. 다만, 최대 사용 하중이 20 t을 초과하는 잭, 외부로부터 전원을 공급받아 작동하는 잭, 차량 전체를 들어 올리는 장치, 고정식 장치 및 특수목적용 잭(엔진 잭, 미션 잭 등)은 적용 대상에서 제외한다.



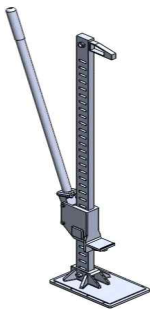
보통형 잭



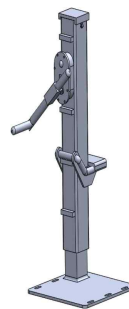
플로어형 잭



팬터그래프형 잭



범퍼형 잭



보디형 잭

그림 1 일반적인 잭의 모양 (예시)

비 고 그림 1은 잭의 작동 방식별 기본 모델의 예시로, 적용범위를 모두 포함하지는 않음

제 1 부 자동차용 유압식 잭

1. **적용범위** 이 기준은 자동차용 유압식 잭의 안전요건, 시험방법 및 표시사항 등에 대하여 규정한다.

2. 관련표준

KS Q 1003 랜덤 샘플링 방법
KS D 3503 일반구조용 압연강재
KS D 3507 배관용 탄소 강관
KS D 3517 기계 구조용 탄소 강관
KS D 3562 압력 배관용 탄소 강관
KS D 3752 기계 구조용 탄소 강재
SPC-KFCA-D4301-5015 회주철품
KS D 4303 : 1991 흑심 가단 주철품
KS R 7002 자동차용 유압식 휴대용 잭
ASME PALD Safety Standard for Portable Automotive Lifting Devices
AS/NZS 2693 Vehicle Jacks
EN 1493 Vehicle Lifts

3. **용어의 정의** 이 기준에서 사용하는 주된 용어의 정의는 다음과 같다.

3.1 **하중** 물체의 무게 또는 물체에 작용하는 외부의 힘을 말한다. 시험하중은 수직 방향으로 가하며, 하중의 단위로는 kg 또는 N을 사용한다.

3.2 **최대 사용 하중** 잭으로 들어 올릴 수 있는 하중의 최대값으로, 제조업체 및 수입업체가 표시사항으로 표시한 바에 따른다.

3.3 **축소 시의 최대 높이** 양정의 최저 위치에서 하중받이까지의 높이로, 제조업체 및 수입업체가 표시사항으로 표시한 바에 따른다.

3.4 **조작력** 작동 핸들을 사용하여 잭을 작동시킬 때 필요한 힘으로, 조작력의 측정은 작동 사이클의 시작 시점부터 종료 시점까지 연속적으로 측정한다. 힘은 손잡이의 중심부에서 측정해야 한다. 손잡이가 없는 경우에는 손잡이의 조작자 손끝으로부터 50 mm 떨어진 부위에서 측정한다.

3.5 **이동장치** 잭의 이동을 원활하게 하기 위해 제품에 부착한 바퀴(wheel) 등의 장치

4. 안전요구사항

4.1 결모양

4.1.1 주물 기공, 갈라짐, 녹, 주물귀가 없고, 표면이나 도금, 도장 등에 해로운 결점이 없어야 한다.

4.1.2 **재질** 재질은 4.4 성능 및 작업 관련 내구성을 만족하는 재질이어야 한다. 재질은 원칙적으로 KS R 7002의 4(구조와 명칭)에 따른다. (도표 1~3 참고)

4.2 **구조 및 치수** 잭의 일반적인 구조는 도표 1~3에 따른다. 잭의 최소 양정, 축소시의 최대 높이 및 보조나사의 최대 조절 길이는 제조자가 지정하여 표시한 치수에 따른다.

표 1 최대 사용 하중 및 치수 (참고)

단위 : mm

형 식	참 고 (KS R 7002)				
	최대 사용 하중 (kg)	양정 (최소)	축소시의 높이 (최대)	보조나사의 조절 길이 (최대)	베드의 넓이 (cm ²)
보통형 잭	1500	90	195	80	70
	2000				80
	3000	100	210	110	90
	4000		220		100
	5000	110	240		110
	10000	90	250	90	160
	15000		270	120	210
	20000	80	300	100	250
범퍼잭, 보디잭	500	250	300	-	290
	1000				
	1500				

비 고 1. 범퍼잭 및 보디잭의 축소시의 높이는 하중받이의 높이까지로 한다. (도표 2~3 참고)

2. 몸체의 질량에는 작동유를 포함하며, 레버의 질량은 포함하지 않는다.

4.3 일반적 요구사항

4.3.1 운반 손잡이가 부착된 경우, 운반 손잡이는 잭 중량의 150 %를 지탱할 수 있어야 한다.

4.3.2 레버 조작부는 작동 시 플런저, 플런저 패킹 등의 이탈이 발생하지 않도록 견고한 구조여야 한다.

4.3.3 윤활이 필요한 모든 베어링과 부품은 작업자가 쉽게 윤활할 수 있도록 접근이 쉬워야 한다.

4.4 성능

4.4.1 부하 작동 검사 5.4.1에 따라 시험했을 때 다음의 요건을 만족해야 한다.

4.4.1.1 전 양정의 작동 상황은 원활·확실하며, 유압유의 누설, 레버의 굽음, 몸체 및 핸들 각 부에 사용상 해로운 이상이 없어야 한다.

4.4.1.2 받침쇠 또는 하중받이가 최고 위치에 있을 때, 양정 제한장치의 작동 및 강도는 안전·확실하고, 받침쇠 또는 하중받이가 최고 위치로 유지되어야 한다.

4.4.1.3 릴리즈 밸브의 조작은 안전하고, 작동은 양호해야 한다.

4.4.1.4 시험 종료 후 릴리즈 밸브를 열었을 때, 램 또는 실린더는 최대 사용 하중 7 t 까지는 294 N 이하, 최대 사용 하중 7 t을 초과하는 것은 392 N 이하로 강하하여야 한다.

4.4.1.5 보조나사가 있는 경우, 보조나사의 작동이 원활하고, 최고 위치에서 확실하게 멈추며, 시험 종료 이후에도 보조나사의 작동이 양호해야 한다.

4.4.1.6 시험 중 베드의 바닥면이 지면으로부터 떨어지지 않아야 한다.

4.4.2 내하중 검사 5.4.2에 따라 시험했을 때 각 부에 영구 변형, 기름의 누설, 파괴, 기타 이상이 없어야 한다.

4.4.3 누설검사 5.4.3에 따라 시험했을 때 램의 강하량은 0.2 mm 이하이어야 한다. 또한, 시험 1시간 후 기름의 누설이 없어야 한다.

4.4.4 경사 하중 검사 5.4.4에 따라 시험했을 때 각 부에 영구 변형, 기름의 누설, 파괴, 기타 이상이 없어야 한다.

4.4.5 레버의 조작력 검사 5.4.1에 따라 시험했을 때 레버의 조작력은 343 N 이하이어야 한다.

5. 시험방법

5.1 결모양 육안 및 촉감으로 확인한다.

5.2 구조 및 치수 육안 및 치수 측정 장치(버니어캘리퍼스, 자 등)로 확인한다.

5.3 일반적 요구사항

5.3.1 잭의 손잡이에 잭 중량의 150 %를 가한 상태로 30분간 방치한다.

5.3.2 레버조작부의 구조는 5.4 성능 시험 전후 육안 및 촉감으로 확인한다.

5.3.3 육안 및 사용설명서를 통하여 확인한다.

5.4 성능 잭에 하중을 부과할 때는, 잭의 하중 지지 및 상하 작동 시 받침쇠 및 하중받이에 수직으로 부과 및 유지되도록 해야 한다. 이때, 하중의 오차율은 $\pm 5\%$ 이내이어야 한다. (그림 2 참고)

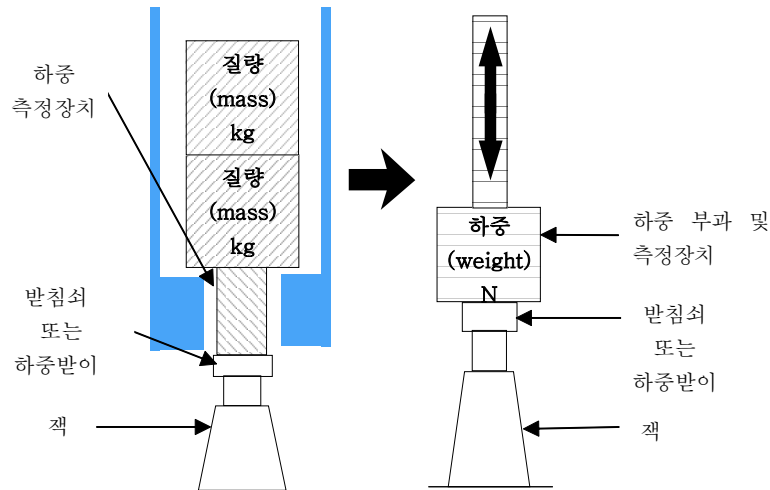


그림 2 하중 부과 장치

- 비 고
1. 검사는 시료에 열 영향이 없도록 일정한 시간을 두고 실시한다.
 2. 보통형 잭은 핸들을 부착한 상태로 검사한다.

5.4.1 부하 작동 검사 잭의 받침쇠 또는 하중받이에 최대 사용 하중의 120 % 에 해당하는 하중을 가하고, 램 또는 실린더의 최저 위치로부터 최고 위치까지 반복해서 3회 들어 올린다. 보조나사 등 양정 위치 조정 장치가 있는 경우, 최고 위치로 설정하여 시험한다.

5.4.2 내하중 검사 잭을 최대 신장의 상태로 하여, 받침쇠 또는 하중받이에 최대 사용 하중의 150 %의 수직 하중을 3분간 가한다. 보조나사 등 양정 위치 조정 장치가 있는 경우, 최고 위치로 설정하여 시험한다.

5.4.3 누설검사 램 및 실린더를 최대 양정의 약 $\frac{1}{2}$ 에 놓고 받침쇠 또는 하중받이에 최대 사용 하중에 해당하는 하중을 가했을 때, 3분 후의 램의 강하량을 측정하고, 시험 종료 후 급유 구멍을 아래 또는 옆으로 하여 1시간 방치한다. 이때, 기름의 온도는 상온으로 한다.

5.4.4 경사 하중 검사 잭을 최대 신장 상태로 하고, 베드의 하부에 경사 6° 의 경사판을 깔 상태에서 최대 사용 하중에 해당하는 수직 하중을 받침쇠 또는 하중받이의 중앙부에 3분간 가한다. 보조나사 등 양정 위치 조정 장치가 있는 경우, 최고 위치로 설정하여 시험한다.

6. 검사방법

6.1 모델의 구분 자동차용 유압식 잭의 모델은 작동방식별, 모양별, 재질별, 최대 사용 하중별로 구분한다.

6.2 시료채취 방법 KS Q 1003에 따른다.

6.3 시료의 크기 및 합부판정 조건 시료의 크기 및 합부 판정 조건은 다음 표와 같다.

검사 구분	시료의 크기(n)	합격판정 갯수(Ac)	불합격 판정 갯수(Re)
공급자적합성확인	1	0	1

주) 시료의 크기(n) : 동 안전기준을 적용하여 시험하는데 필요한 시료의 최소수량 또는 질량

7. 표시사항 및 사용상 주의사항

7.1 표시사항 제품 또는 최소 단위 포장마다 소비자가 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」 시행규칙 [별표 9]의 규정사항 및 다음 사항을 표시해야 한다.

7.1.1 모델명 및 작동방식 (예시 : ST301-유압식)

7.1.2 최대 사용 하중(kg)

7.1.3 제품의 주요 재질 및 무게 (예시 : 스틸, 10kg)

※제품의 재질과 무게를 제품에 표기하기 어려운 경우, 사용설명서, 홈페이지 등에 기재하여 사용자들이 열람할 수 있도록 정보를 제공해야 한다.

7.1.4 제조 연월

7.1.5 제조자명

7.1.6 수입자명(수입 제품에 한함)

7.1.7 주소 및 전화번호

7.1.8 제조국명(대외무역법에 따라 표시)

7.2 사용상 주의사항 사용상 주의사항은 제품 또는 포장 이외의 사용설명서 등에 별도 표시할 수 있다. 사용설명서에는 올바르게 안전한 제품사용 및 유지·보전에 필요한 모든 정보와 사용설명서의 발간 일자가 포함되어야 한다.

7.2.1 사용 방법

7.2.2 사용할 때의 안전 지침

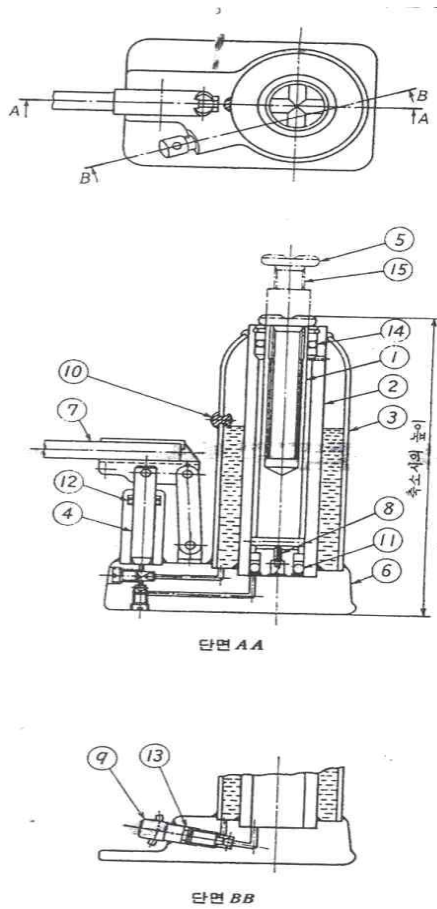
- △ 경고 : 사용 전 반드시 차량 또는 부속 취급설명서를 주의 깊게 읽고 잘 이해하신 후 사용하십시오. 취급설명서의 주의사항 및 사용방법 등에 대한 이해 없이 사용할 경우 차량 낙하 또는 인명피해를 입을 수 있으니 충분히 숙지한 후 정확히 사용하십시오.
- △ 주의 : 잭은 편평하고 단단한 지면에서 사용하십시오. 최대 사용 하중 이상의 하중을 가하지 마십시오. 잭으로 차량을 들어 올린 상태에서 작업할 경우, 안전을 위해 받침대로 지지한 후 사용하십시오. 사용 후 램은 반드시 최저 위치까지 내려 주십시오.
- △ 주의 : 상승 정지 마크(노란색 표시)가 보이면 핸들 조작을 멈춰주십시오. 그대로 조작을 계속하면 고장의 원인이 됩니다.
- △ 주의 : 제품을 무단으로 변경하거나 조작하지 마십시오.
- △ 주의 : 잭에 의해 지지되는 차량 아래로 신체를 넣지 마십시오.
- 기타 안전한 사용에 관한 주의, 경고

7.2.3 작동유의 종류

비 고 : 제품에는 사용하는 작동유의 종류를 명기한 명판을 첨부한다.

7.2.4 사용상 주의사항

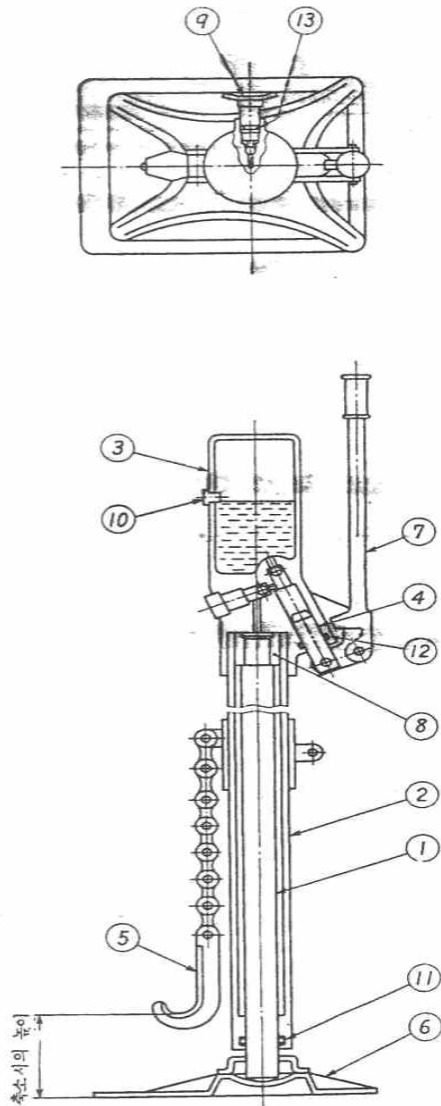
도표 1 유압식 보통형 잭의 구조와 재질



번호	주요부의 명칭	재 료
1	램	KS D 3517의 STKM 15A 또는 KS D 3752의 SM 43C
2	실 린 더	KS D 3517의 STKM 15A 또는 STKM 13C
3	기름 탱크	KS D 3507
4	플 런 저	KS D 3752의 SM 43C
5	받 침 쇠	KS D 3752의 SM 43C
6	베 드	SPS-KFCA-D4301-5015의 GC 300 또는 KS D 3503의 SS 410
7	레 버	KS D 3507
8	양정 제한장치	-
9	릴리즈 밸브	-
10	급유 구멍	-
11	패 킹	크롬 무두질한 소 가죽 또는 내유성 고무
12	플런저 패킹	
13	릴리즈 밸브 개스킷	내유성 고무
14	상부 패킹	
15	보조 나사	KS D 3752의 SM 43C

비 고 도표 1은 참고용이며, 레버와 보조 나사는 생략할 수 있다.

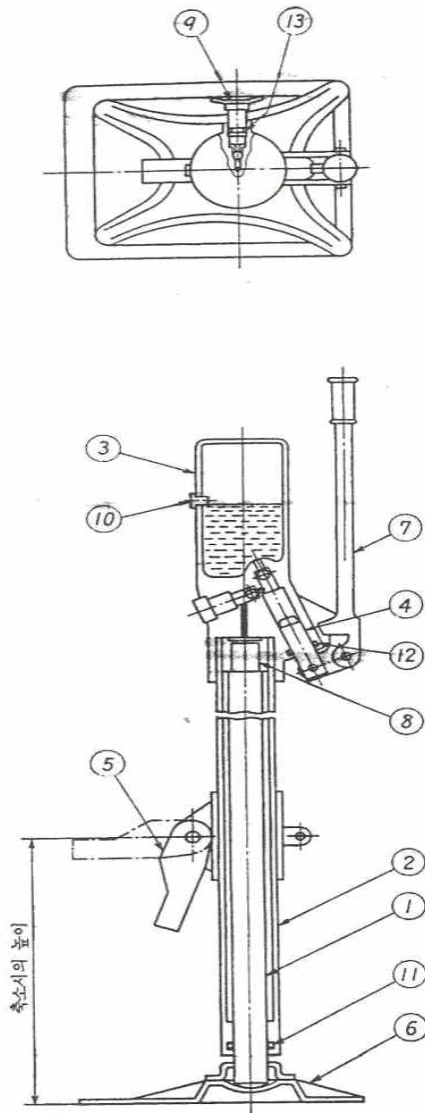
도표 2 유압식 범퍼형 잭의 구조와 재질



번호	주요부의 명칭	재 료
1	램	KS D 3752의 SM 43C
2	실 린 더	KS D 3562의 SPPS 250
3	기름 탱크	KS D 3507
4	플 런 저	KS D 3752의 SM 43C
5	하중받이	KS D 4303의 BMC 310
6	베 드	KS D 3503의 SS 410
7	레 버	KS D 3503의 SS 410
8	양정 제한장치	-
9	릴리즈 밸브	-
10	급유 구멍	-
11	패 킹	크롬 무두질한 소 가죽 또는 내유성 고무
12	플런저 패킹	
13	릴리즈 밸브 개스킷	내유성 고무

비 고 도표 2는 참고용임

도표 3 유압식 보디형 잭의 구조와 재질



번호	주요부의 명칭	재 료
1	램	KS D 3752의 SM 43C
2	실 린 더	KS D 3562의 SPPS 250
3	기름 탱크	KS D 3507
4	플 런 저	KS D 3752의 SM 43C
5	하중받이	KS D 4303의 BMC 310
6	베 드	KS D 3503의 SS 410
7	레 버	KS D 3503의 SS 410
8	양정 제한장치	-
9	릴리즈 밸브	-
10	급유 구멍	-
11	패 킹	크롬 무두질한 소 가죽 또는 내유성 고무
12	플런저 패킹	
13	릴리즈 밸브 개스킷	내유성 고무

비 고 도표 3은 참고용임

제 2 부 자동차용 나사식 잭

1. **적용범위** 이 기준은 자동차용 나사식 잭의 안전요건, 시험방법 및 표시사항 등에 대하여 규정한다.

2. 관련표준

KS Q 1003 랜덤 샘플링 방법
KS D 3501 열간 압연 연강판 및 강대
KS D 3503 일반구조용 압연강재
KS D 3507 배관용 탄소 강관
KS D 3512 냉간압연 강판 및 강대
KS D 3525 고탄소 크롬 베어링 강재
KS D 3554 연강선재
KS D 3562 압력 배관용 탄소 강관
KS D 3567 황 및 복합 쾌삭 강재
KS D 3592 냉간 압조용 탄소강 선재
KS D 3752 기계 구조용 탄소 강재
SPC-KFCA-D4301-5015 회주철품
KS D 4303 : 1991 흑심 가단 주철품
KS R 7004 자동차용 나사식 휴대용 잭
ASME PALD Safety Standard for Portable Automotive Lifting Devices
AS/NZS 2693 Vehicle Jacks
EN 1493 Vehicle Lifts

3. **용어의 정의** 이 기준에서 사용하는 주된 용어의 정의는 다음과 같다.

3.1 **하중** 물체의 무게 또는 물체에 작용하는 외부의 힘을 말한다. 시험하중은 수직 방향으로 가하며, 하중의 단위로는 kg 또는 N을 사용한다.

3.2 **최대 사용 하중** 잭으로 들어 올릴 수 있는 하중의 최대값으로, 제조업체 및 수입업체가 표시사항으로 표시한 바에 따른다.

3.3 **축소 시의 최대 높이** 양정의 최저 위치에서 하중받이까지의 높이로, 제조업체 및 수입업체가 표시사항으로 표시한 바에 따른다.

3.4 **조작력** 작동 핸들을 사용하여 잭을 작동시킬 때 필요한 힘으로, 조작력의 측정은 작동 사이클의 시작 시점부터 종료 시점까지 연속적으로 측정한다.

3.5 **이동장치** 잭의 이동을 원활하게 하기 위해 제품에 부착한 바퀴(wheel) 등의 장치

3.6 **유효 양정(팬터그래프형 잭에 한함)** 전 양정의 중앙 위치에서 최고 위치까지를 말한다.

4. 안전요구사항

4.1 결모양

4.1.1 주물 기공, 갈라짐, 녹, 주물귀가 없고, 표면이나 도금, 도장 등에 해로운 결점이 없어야 한다.

4.1.2 **재질** 재질은 4.4 성능 및 작업 관련 내구성을 만족하는 재질이어야 한다. 재질은 원칙적으로 KS R 7004의 5(재료)에 따른다. (도표 2~5 참고)

4.2 **구조 및 치수** 잭의 일반적인 구조는 도표 2~5에 따른다. 잭의 최소 양정, 축소시의 최대 높이 및 보조나사의 최대 조절 길이는 제조자가 지정하여 표시한 치수에 따른다.

표 1 보통형 잭의 최대 사용 하중 및 치수 (참고)

단위 : mm

최대 사용 하중 (kg)	양정(최소)		축소시의 높이 (최대)	몸체의 질량 (최대) (kg)	핸들의 회전 반지름 (최대)	핸들의 조작력 (최대) (N)		
	보조나사가 있는 것	보조나사가 없는 것						
1000	80	130	280	10	150	120		
2000	100					180		
5000	120	150		20	200			
10000								

비 고 몸체의 질량에는 핸들을 포함하지 않는다.

표 2 범퍼형 잣 및 보디형 잣의 최대 사용 하중 및 치수 (참고)

단위 : mm

최대 사용 하중 (kg)	양정 (최소)	축소시의 높이 (최대)	몸체의 질량 (최대) (kg)	핸들의 회전 반지름 (최대)	핸들의 조작력 (최대) (N)
250	250	300	10	200	120
500					
1000					

- 비 고** 1. 축소시의 높이란 양정의 최저 위치의 하중받이까지의 높이로 한다.
2. 몸체 질량에는 핸들을 포함하지 않는다.

표 3 팬터그래프형 잣의 최대 사용 하중 및 치수 (참고)

단위 : mm

최대 사용 하중 (kg)	전양정 (최소)	유효 양정 (최대)	축소시의 높이 (최대)	몸체의 질량 (최대)	핸들의 회전 반지름 (최대)	핸들의 조작력 (최대) (N)
250	120	전 양정의 1/2	150	3	200	120
500						
1000						

- 비 고** 1. 유효 양정이란 전 양정의 중앙 위치에서 최고 위치까지를 말한다.
2. 몸체의 질량에는 핸들을 포함하지 않는다.

4.3 일반적 요구사항 구조의 일반적 요구사항은 다음에 따른다.

4.3.1 최대 사용 하중이 2 000 kg 미만인 잣은 투영된 베드 바닥에 작용하는 표면 압력이 1 850 kPa 이하가 되도록 바닥 면적을 설정해야 하며, 최대 사용 하중이 2 000 kg 이상인 잣은 투영된 바닥 면적이 130 cm² 이상 되도록 하여야 한다.

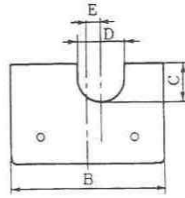
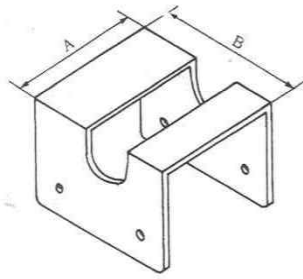
4.3.2 잣의 받침쇠 또는 하중받이를 들어 올릴 때, 잣의 안정도를 고려하여 설정한 최고 허용 위치를 벗어나 과진행하는 것을 방지할 수 있는 구조로 되어 있어야 한다.

4.3.3 팬터그래프형 잣의 경우에는 잣의 수직 이동 범위 내에서 암의 일부가 하중받이의 홈부 안으로 돌출해서는 안 된다.

4.3.4 팬터그래프형 잣의 하중받이 팬터그래프형 잣의 하중받이의 모양 및 치수는 **도표 1**을 참고한다.

도표 1 팬터그래프형 잭의 하중받이 (참고)

단 위 : mm



최대 사용 하중 (kg)	치 수				
	A	B	C	D	E
0.25	41.6	44	18	16	5
0.5					
0.6	44	50			
1					

비 고 도표 1의 모양과 치수는 참고용임

4.4 성능

4.4.1 부하 작동 검사 5.4.1에 따라 시험했을 때 다음의 요건을 만족해야 한다.

4.4.1.1 전 양정의 작동 상황은 원활·확실하며, 몸체 및 핸들 각 부에 사용상 해로운 이상이 없어야 한다.

4.4.1.2 보조나사가 있는 경우, 보조나사의 작동이 원활하고, 최고 위치에서 확실하게 멈추며, 시험 종료 이후에도 보조나사의 작동이 양호해야 한다.

4.4.1.3 시험 중 베드의 바닥면이 지면으로부터 떨어지지 않아야 한다.

4.4.2 내하중 검사 5.4.2에 따라 시험했을 때 각 부에 영구 변형, 파괴, 기타 이상이 없어야 한다.

4.4.3 경사 하중 검사 5.4.3에 따라 시험했을 때 각 부에 영구 변형, 파괴, 기타 이상이 없어야 한다.

4.4.4 내구성 검사 5.4.4의 순서대로 시험했을 때 잭의 각 부에 해로운 변형, 파괴, 기타 이상이 없어야 한다.

4.4.5 핸들의 조작력 검사 5.4.5에 따라 시험했을 때 핸들의 최대 조작력은 180N 이하이어야 한다.

4.4.6 과진행 상태 검사 5.4.6에 따라 시험했을 때 과진행이 발생하지 않아야 한다.

4.4.7 양정 강하 검사 5.4.7에 따라 시험했을 때 양정의 강하는 5mm를 초과해서는 안 된다.

5. 시험방법

5.1 결모양 육안 및 촉감으로 확인한다.

5.2 구조 및 치수 육안 및 치수 측정 장치(버니어캘리퍼스, 자 등)로 확인한다.

5.3 일반적 요구사항

5.3.1 치수 측정 장치(버니어캘리퍼스, 자 등)로 확인한다.

5.3.2 5.4.6 과진행 상태 검사 전후 육안 및 촉감으로 확인한다.

5.3.3 육안 및 촉감으로 확인한다.

5.4 성능 잭에 하중을 부과할 때는, 잭의 하중 지지 및 상하 작동 시 받침쇠 및 하중받이에 수직으로 부과 및 유지되도록 해야 한다. 이때, 하중의 오차율은 $\pm 5\%$ 이내이어야 한다. (그림 1 참고)

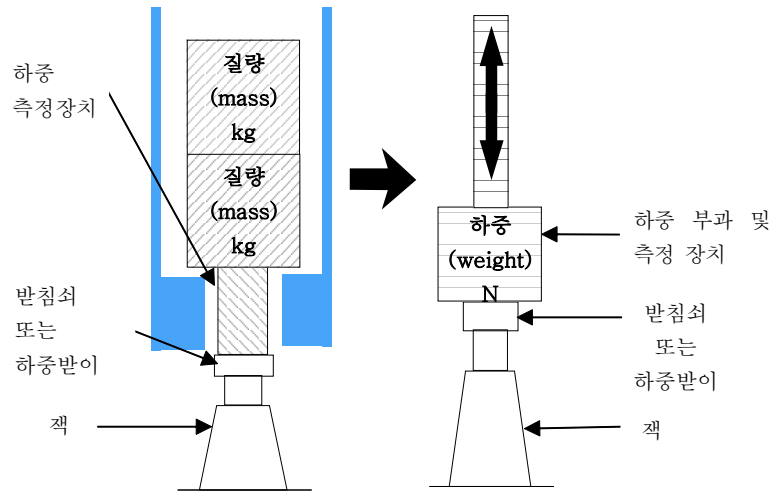


그림 1 하중 부과 장치

- 비 고** 1. 검사는 시료에 열 영향이 없도록 일정한 시간을 두고 실시한다.
2. 보통형 잭은 핸들을 부착한 상태로 검사한다.

5.4.1 부하 작동 검사 잭의 받침쇠 또는 하중받이에 최대 사용 하중의 120 %의 하중을 가하고, 전 양정의 최저 위치로부터 최고 위치까지(팬터그래프형 잭에 대해서는, 전 양정의 중앙 위치에서 최고 위치까지) 반복해서 3회 들어 올린다. 보조나사 등 양정 위치 조정 장치가 있는 경우, 최고 위치로 설정하여 시험한다.

베드가 주물인 경우에는 베드 밑에 두께 약 30 mm의 단단한 나무를 깔고 시험한다.

5.4.2 내하중 검사 잭을 최대 신장의 상태로 하여(팬터그래프형 잭은 전 양정의 중앙 위치에서 한다), 받침쇠 또는 하중받이에 최대 사용 하중의 150 %의 수직 하중을 3분간 가한다. 보조나사 등 양정 위치 조정 장치가 있는 경우, 최고 위치로 설정하여 시험한다.

베드가 주물인 경우에는 베드 밑에 두께 약 30mm의 단단한 나무를 깔고 시험한다.

5.4.3 경사 하중 검사 잭을 최대 신장 상태로 하고, 베드의 하부에 경사 6°의 경사판을 깔 상태에서 최대 사용 하중에 해당하는 수직 하중을 받침쇠 또는 하중받이의 중앙부에 3분간 가한다. 보조나사 등 양정 위치 조정 장치가 있는 경우, 최고 위치로 설정하여 시험한다.

팬터그래프형 잭의 경우, 전 양정의 중앙 위치에서 **그림 2**와 같이 경사면 방향에 대하여 45° 각도로 잭을 설치한 후 시험한다. 보디형 잭, 범퍼형 잭 등은, 하중받이가 있는 쪽에 경사지게 설치하여 시험한다. 베드가 주물인 경우에는 베드 밑에 두께 약 30mm의 단단한 나무를 깔고 시험한다.

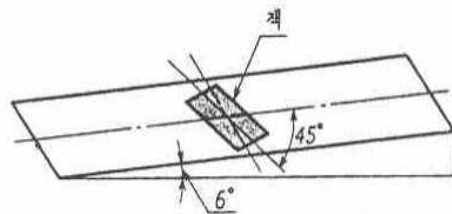


그림 2 경사 하중 검사용 경사판

5.4.4 내구성 검사

5.4.4.1 잭을 전 양정의 최저 위치에 맞추고(팬터그래프형 잭의 경우, 전 양정의 중앙 위치에 맞춘다) 잭의 받침쇠 또는 하중받이에 최대 사용 하중의 100 %로 하중을 가한다. 보조나사 등 양정 위치 조정 장치가 있는 경우, 최고 위치로 설정하여 시험한다.

베드가 주물인 경우에는 베드 밑에 두께 약 30mm의 단단한 나무를 깔고 시험한다.

- 5.4.4.2** 책의 받침쇠 또는 하중받이를 전 양정의 최저 위치에서 최고 위치까지 들어 올리면서 핸들의 조작력을 측정한다.
- 5.4.4.3** 책의 받침쇠 또는 하중받이를 전 양정의 최저 위치에서 최고 위치까지(팬터그래프형 책의 경우, 전 양정의 중앙 위치에서 최고 위치까지로 한다) 들어 올렸다 내리는 과정을 20회 반복한다.
- 5.4.4.4** 책의 받침쇠 또는 하중받이를 다시 전 양정의 최저 위치에서 최고 위치까지 들어 올리면서 핸들의 조작력을 측정한다.
- 5.4.4.5** 시험 하중을 제거한 후 책의 결함 여부를 조사한다.
- 5.4.4.6** 무부하 상태에서 책의 받침쇠 또는 하중받이를 전 양정의 최저 위치에서 최고 위치까지 들어 올린다.
- 5.4.4.7** 5.4.4.4에서 측정한 핸들 조작력의 150 %로 책의 받침쇠 또는 하중받이를 들어 올리면서 과진행 상태를 조사한다.
- 5.4.5 핸들의 조작력 검사** 5.4.4.2 및 5.4.4.4에 따라 시험 후 핸들의 조작력을 측정한다.
- 5.4.6 과진행 상태 검사** 5.4.4에 따라 시험 후 과진행 발생 여부를 확인한다.
- 5.4.7 양정 강하 검사** 아래의 순서대로 시험 후 양정의 강하(시험 전후 측정 높이의 차이)를 측정한다.
- 5.4.7.1** 보조 나사 등 양정 위치 조정 장치가 있는 경우, 최고 위치로 설정한다.
- 5.4.7.2** 책의 받침쇠 또는 하중받이를 전 양정의 중앙 위치까지 들어 올린다. 팬터그래프형 책의 경우, 전 양정의 66 % 위치까지 들어 올린다.
- 5.4.7.3** 책의 받침쇠 또는 하중받이에 최대 사용 하중을 가한다.
- 5.4.7.4** 책의 베드 바닥면에서 받침쇠 또는 하중받이까지의 높이를 측정한다.
- 5.4.7.5** 하중을 30분간 유지한다.
- 5.4.7.6** 책의 베드 바닥면에서 받침쇠 또는 하중받이까지의 높이를 다시 측정한다.

6. 검사방법

- 6.1 모델의 구분** 자동차용 나사식 책의 모델은 작동방식별, 모양별, 재질별, 최대 사용 하중별로 구분한다.
- 6.2 시료채취 방법** KS Q 1003에 따른다.
- 6.3 시료의 크기 및 합부판정 조건** 시료의 크기 및 합부 판정 조건은 다음 표와 같다.

검사 구분	시료의 크기(n)	합격판정 갯수(Ac)	불합격 판정 갯수(Re)
공급자적합성확인	1	0	1

주) 시료의 크기(n) : 본 안전기준을 적용하여 시험하는데 필요한 시료의 최소 수량

7. 표시사항 및 사용상 주의사항

7.1 표시사항 제품 또는 최소 단위 포장마다 소비자가 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」 시행규칙 [별표 9]의 규정사항 및 다음 사항을 표시해야 한다.

7.1.1 모델명 및 작동방식 (예시 : SP106-나사식)

7.1.2 최대 사용 하중(kg)

7.1.3 제품의 주요 재질 및 무게 (예시 : 스틸, 10 kg)

※제품의 재질과 무게를 제품에 표기하기 어려운 경우, 사용설명서, 홈페이지 등에 기재하여 사용자들이 열람할 수 있도록 정보를 제공해야 한다.

7.1.4 제조 연월

7.1.5 제조자명

7.1.6 수입자명(수입품에 한함)

7.1.7 주소 및 전화번호

7.1.8 제조국명(대외무역법에 따라 표시)

7.2 사용상 주의사항 사용상 주의사항은 제품 또는 포장 이외의 사용설명서 등에 별도 표시할 수 있으며 사용설명서에는 올바르게 안전한 제품사용 및 유지·보전에 필요한 모든 정보와 사용설명서의 발간 일자가 포함되어야 한다.

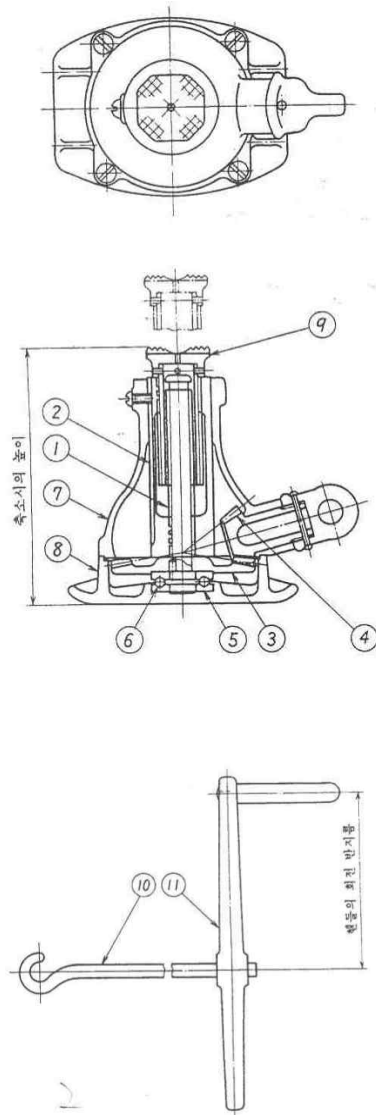
7.2.1 사용 방법

7.2.2 사용할 때의 안전 지침

- ⚠ 경고 : 사용 전 반드시 차량 또는 부속 취급설명서를 주의 깊게 읽고 잘 이해하신 후 사용하십시오. 취급설명서의 주의사항 및 사용방법 등에 대한 이해 없이 사용할 경우 차량 낙하 또는 인명피해를 입을 수 있으니 충분히 숙지한 후 정확히 사용하십시오.
- ⚠ 주의 : 잭은 편평하고 단단한 지면에서 사용하십시오. 최대 사용 하중 이상의 하중을 가하지 마십시오. 잭으로 차량을 들어 올린 상태에서 작업할 경우, 안전을 위해 받침대로 지지한 후 사용하십시오. 사용 후 램은 반드시 최저 위치까지 내려 주십시오.
- ⚠ 주의 : 상승 정지 마크(노란색 표시)가 보이면 핸들 조작을 멈춰주십시오. 그대로 조작을 계속하면 고장의 원인이 됩니다.
- ⚠ 주의 : 제품을 무단으로 변경하거나 조작하지 마십시오.
- ⚠ 주의 : 잭에 의해 지지되는 차량 아래로 신체를 넣지 마십시오.
- 기타 안전한 사용에 관한 주의, 경고

7.2.3 사용상 주의사항

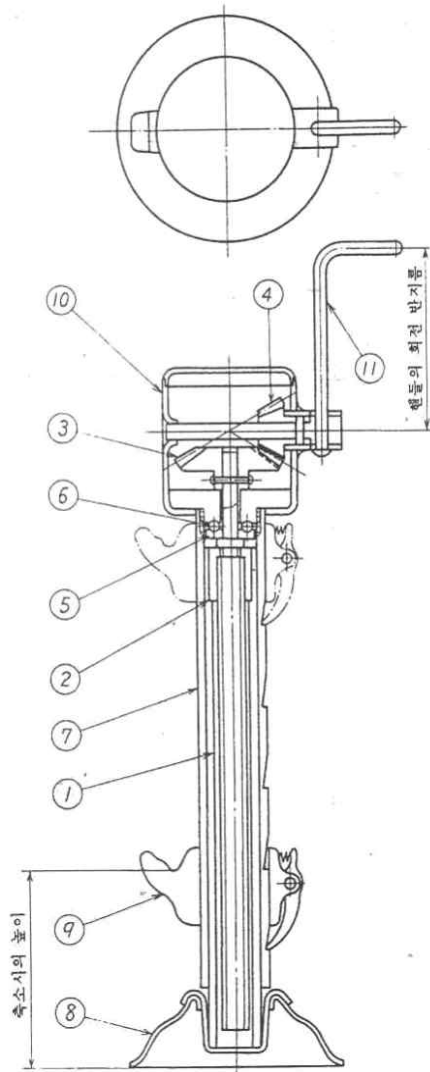
도표 2 보통형 잭



번호	주요부의 명칭	재 료	번호	주요부의 명칭	재 료
1	나사 막대	KS D 3503의 SS 275	7	케이스	SPS-KFCA-D430 1-5015의 GC 200 또는 KS D 3501의 SPHC
2	램	SPS-KFC A-D4301-5015의 GC 200	8	베드	SPS-KFCA-D430 1-5015의 GC 200 또는 KS D 3501의 SPHC
3	큰 베벨 기어	SPS-KFC A-D4301-5015의 GC 200	9	받침쇠	SPS-KFCA-D430 1-5015의 GC 200 또는 KS D 3501의 SPHC
4	작은 베벨 기어	SPS-KFC A-D4301-5015의 GC 200	10	핸들 막대	KS D 3503의 SS 275
5	스러스트 베어링 레이스	KS D 3503의 SS 275	11	핸들	SPS-KFCA-D430 1-5015의 GC 200
6	스러스트 베어링 강구	KS D 3554의 SWRM 10			

비 고 도표 2는 참고용이며, 핸들 막대 및 핸들은 생략할 수 있다.

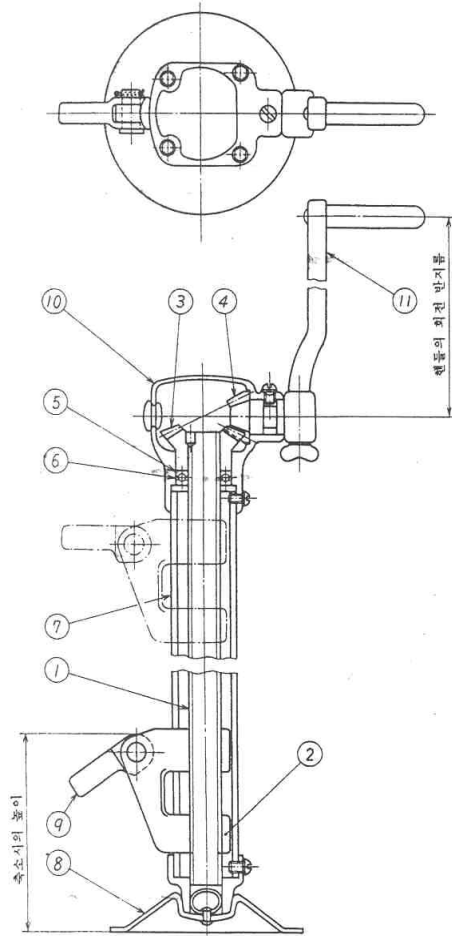
도표 3 범퍼형 잭



번호	주요부의 명칭	재 료
1	나사 막대	KS D 3503의 SS 275
2	암나사	SPS-KFCA-D4301-5015의 GC 200
3	큰 베벨 기어	SPS-KFCA-D4301-5015의 GC 200
4	작은 베벨 기어	SPS-KFCA-D4301-5015의 GC 200
5	스러스트 베어링 레이스	KS D 3503의 SS 275
6	스러스트 베어링 강구	KS D 3554의 SWRM 10
7	바 깔 통	KS D 3503의 SS 235 또는 KS D 3501의 SPHC
8	베 드	KS D 3501의 SPHC
9	하중받이	SPS-KFCA-D4301-5015의 GC 200
10	기어 케이스	KS D 3501의 SPHC 또는 SPS-KFCA-D4301-5015의 GC 200
11	핸 들	SPS-KFCA-D4301-5015의 GC 200 또는 KS D 3503의 SS 235

비 고 도표 3은 참고용이며, 핸들은 생략할 수 있다.

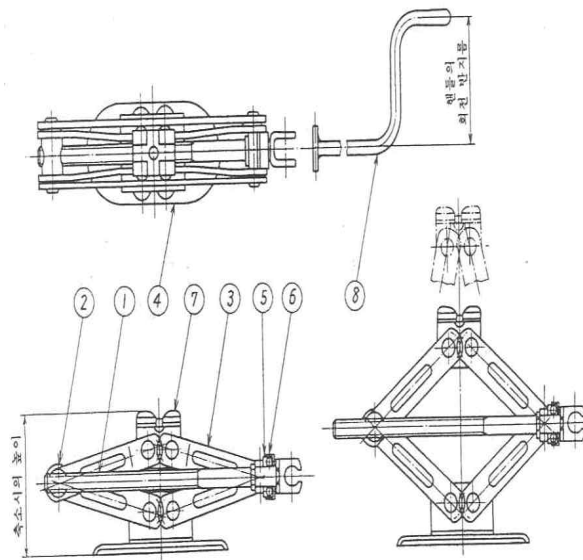
도표 4 보디형 잭



번호	주요부의 명칭	재 료
1	나사 막대	KS D 3503의 SS 275
2	암나사	SPS-KFCA-D4301-5015의 GC 200
3	큰 베벨 기어	SPS-KFCA-D4301-5015의 GC 200
4	작은 베벨 기어	SPS-KFCA-D4301-5015의 GC 200
5	스러스트 베어링 레이스	KS D 3503의 SS 275
6	스러스트 베어링 강구	KS D 3554의 SWRM 10
7	바 깔 통	KS D 3501의 SPHC 또는 KS D 3503의 SS 235
8	베 드	KS D 3503의 SS 275 또는 KS D 3501의 SPHC
9	하중받이	KS D 4303의 FCMB 32, KS D 3503의 SS 235 또는 KS D 3501의 SPHC
10	기어 케이스	SPS-KFCA-D4301-5015의 GC 200 또는 KS D 3501의 SPHC
11	핸 들	SPS-KFCA-D4301-5015의 GC 200

비 고 도표 4는 참고용이며, 핸들은 생략할 수 있다.

도표 5 팬터그래프형 잭



번호	주요부의 명칭	재 료
1	나사 막대	KS D 3503의 SS 275 KS D 3752의 SM 20C
2	암나사	KS D 3503의 SS 275 KS D 3567의 SUM 22 KS D 3592의 SWRCH6R
3	암	SPS-KFCA-D4301-5015의 GC 200 또는 KS D 3501의 SPHC KS D 3512의 SPCC
4	베 드	KS D 3503의 SS 275 KS D 3501의 SPHC KS D 3512의 SPCC
5	스러스트 베 어링 레이스	KS D 3503의 SS 275
6	스러스트 베 어링 강구	KS D 3554의 SWRM 10 KS D 3525의 STB 1
7	하중받이	KS D 3503의 SS 275 또는 KS D 3501의 SPHC KS D 3512의 SPCC
8	핸 들	KS D 3503의 SS 235

비 고 도표 5는 참고용이며, 핸들은 생략할 수 있다.

제 정 : 기 술 표 준 원 고 시 제2007-0034호(2007. 1. 24)
 개 정 : 기 술 표 준 원 고 시 제2009-0978호(2009. 12. 30)
 개 정 : 기 술 표 준 원 고 시 제2013-0350호(2013. 8. 8)
 개 정 : 국가기술표준원고시 제2014-0420호(2014. 9. 1)
 개 정 : 국가기술표준원고시 제2017-0033호(2017. 2. 8)
 개 정 : 국가기술표준원고시 제2018-0194호(2018. 6. 29)
 개 정 : 국가기술표준원고시 제2021-0135호(2021. 5. 26)